ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

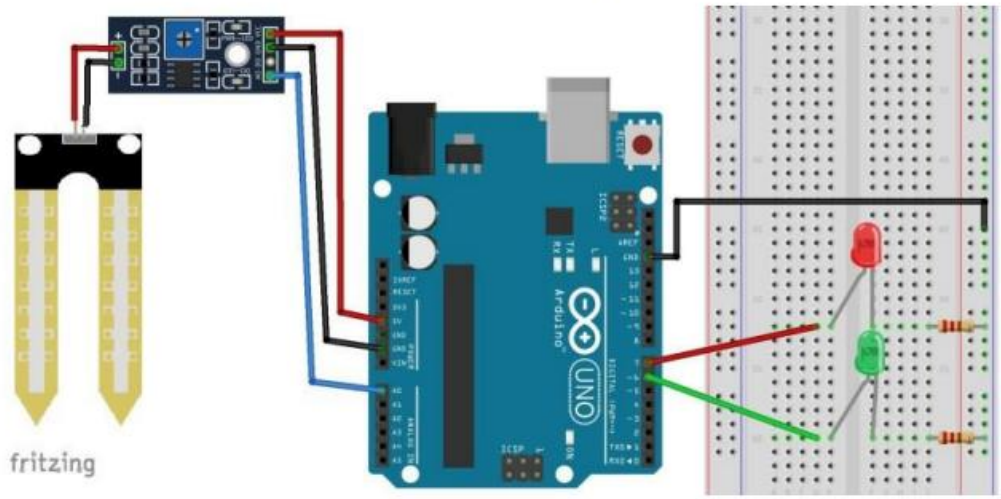
Μαθήματα Ηφαίστου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ονόματα Φοιτητών:	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ
Ημερομηνία Διεξαγωγής:	26/02/2026
Αριθμός Άσκησης:	1
Τίτλος Άσκησης:	Soil Moisture Sensor with the Arduino

1. Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.1 Στοιχεία Οργάνων και Συσκευών



1.2 Κώδικας Soil Moisture Sensor with the Arduino

```
int rainPin = A0;
int greenLED = 6;
int redLED = 7;
// you can adjust the threshold value
int thresholdValue = 800;
void setup(){
        pinMode(rainPin, INPUT);
```

```
        pinMode(greenLED, OUTPUT);
        pinMode(redLED, OUTPUT);
        digitalWrite(greenLED, LOW);
        digitalWrite(redLED, LOW);
        Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(rainPin);
 Serial.print(sensorValue);
 If (sensorValue < thresholdValue) {
        Serial.println(" - Doesn't need watering");
        digitalWrite(redLED, LOW);
        digitalWrite(greenLED, HIGH);
 } else {
        Serial.println(" - Time to water your plant");
        digitalWrite(redLED, HIGH);
        digitalWrite(greenLED, LOW);
 }
        delay(500);
}
```

2. Απάντηση σε Ερώτημα

Ερώτημα 1: Γιατί το Soil Moisture Sensor έχει τόσο μια digital όσο και μια Analog είσοδο ;

Απάντηση: Το Soil Moisture Sensor διαθέτει τόσο αναλογική όσο και ψηφιακή έξοδο για να παρέχει ευελιξία, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η ***αναλογική έξοδος*** *επιστρέφει ένα συνεχές σήμα με τιμές μεταξύ 0 και 1023, επιτρέποντας την ακριβή παρακολούθηση της υγρασίας και τον έλεγχο του ορίου (threshold) μέσω λογισμικού (στον κώδικα). Από την άλλη, η* ***ψηφιακή έξοδος (D0)*** *λειτουργεί ως διακόπτης, επιστρέφοντας απλώς ένα σήμα LOW ή HIGH ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό. Συγκεκριμένα, αν η υγρασία υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου, το module επιστρέφει LOW, διαφορετικά επιστρέφει HIGH. Η τιμή αυτού του κατωφλίου ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω του ενσωματωμένου ποτενσιόμετρου. Έτσι, η ψηφιακή έξοδος εξυπηρετεί εφαρμογές που απαιτούν άμεση, δυαδική απόκριση (π.χ. ξηρό/υγρό) ελεγχόμενη απευθείας από το υλικό (hardware)*